

Universidade Nova de Lisboa
NOVA IMS Information Management School



**Resiliência Climática e Mitigação das Ilhas de Calor Urbano:
Estratégias para Cidades Sustentáveis**

Trabalho de Ciência e Sistemas de Informação Geográfica
Prof. Doutor Marco Painho
Pós-Graduação em Ciência dos Dados Geoespaciais

Aluna: Rita Seixas
Email: 20231417@novaims.unl.pt
Ano Letivo: 2023/2024

Resumo

Num cenário global marcado pelas inquietantes manifestações das alterações climáticas, as cidades emergem como epicentros vulneráveis, sendo palco de um fenómeno incontornável e exacerbado: as ilhas de calor urbano (ICU).

Nas cidades, o calor pode ser amplificado por fatores naturais e antrópicos, indicando que tanto elementos naturais quanto atividades humanas podem contribuir para o aumento da temperatura do ar nas áreas urbanas.

O acelerado processo de urbanização é reconhecido como um dos principais impulsionadores do aumento das temperaturas dentro das cidades, quando comparadas às áreas circundantes.

Diante da necessidade crucial de combater as ilhas de calor urbano e redefinir o paradigma do urbanismo em favor da resiliência climática, os objetivos deste trabalho incluem elaborar um enquadramento abordando as causas subjacentes e consequências das ICU, apresentar resultados significativos por meio de artigos e estudos sobre a gravidade do problema e examinar metodologias que aprimorem a compreensão do desempenho térmico das áreas urbanas. A conclusão irá procurar uma reflexão sobre medidas de mitigação para promover a resiliência climática.

Palavras-chave: Ilha de Calor Urbano; Alterações Climáticas; Sensação Térmica; Potencial de Arrefecimento; Mitigação; Vegetação

Índice geral

Resumo	2
Índice geral	3
Índice de figuras	4
Objetivos	5
Introdução	5
Resultados	7
Discussão	16
Conclusões	17
Bibliografia	18

Índice de figuras

Figura 1. “Ciclo diário da temperatura do ar registada no Aeroporto e nos Restauradores, e intensidade da ICU durante condições de calor extremo do tipo de tempo local de Verão (percentis 90 da temperatura do ar, T90p)”	6
Figura 2. Mapa de classificação climática mundial Köppen–Geiger para o período de 1951 a 2000 numa grade regular de 0,5 graus (tanto em latitude quanto em longitude), (Teodoro et al., 2021, p.13).	7
Figura 3. Kuala Lumpur, Malásia – 2023, (Ahmed et al., 2023, p.4).....	8
Figura 4. Temperatura da superfície terrestre (LST) em Kuala Lumpur entre 2013 e 2021 (Ahmed et al., 2023, p.10.).....	9
Figura 5. Análise estatística entre LST e medições da temperatura do ar a) 2013 e b) 2021 (Ahmed et al., 2023, p.14.).....	9
Figura 6. Mapa de altura da construção de modelos de construção 3D, Berlim, Alemanha - Informações de dados de séries temporais Sentinel-1A/B de polarização dupla e Sentinel-2A/B multiespectrais (Anand & Deb, 2006, pg.5)	10
Figura 7. a) Modelo de simulação energética para um edifício existente usando sensoriamento remoto de UAV (esquerda).	10
Figura 8. Mapa de ICU em Landsat-8, 15 de dezembro de 2017, (Sidiqui et al., 2022, p.11)	11
Figura 9. “. Mapa de Intensidade de Ihas de Calor Urbano (ICU) em Onda de Calor ao Entardecer (°C). 11	
Figura 10. Parâmetros associados à geometria urbana em Lisboa (CML & IGOT, 2021, p.34).....	12
Figura 11. Rosa dos ventos anual, do período 71/8 (Lisboa/Portela) (Lopes, 2003, p.93, para. 2).....	12
Figura 12. Mapa de Espaços Verdes na Cidade de Lisboa (Parques, Matas, Jardins e Relvados).....	13
Figura 13. Biomassa em Lisboa: média da situação no verão, 17 julho, 2017 – Landsat 8 OLI/TIRS “ (Reis & Lopes, 2019, p.9).....	13
Figura 14. Modelo de regressão linear - Anomalias de temperatura do ar vs Densidade de vegetação (m ²), (Reis & Lopes, 2019, p.10)	14
Figura 15. a) Mapa potencial de arrefecimento de espaços verdes urbanos em Lisboa (verão), (Reis & Lopes, 2019, p.11).....	14
Figura 16. Local Climate Zona Atenas (Niza et al., 2020, p.16)	15

Objetivos

Para esse efeito, este trabalho pretende:

- **Introdução:** Elaborar um enquadramento para melhor entendimento da problemática, onde serão mencionadas algumas causas subjacentes à formação das ICU e apontadas algumas consequências associadas a este fenómeno;
- **Resultados:** Apresentar resultados significativos por meio de pesquisas e estudos pertinentes, sobre a gravidade do problema e sua evolução em contextos urbanos específicos. Também serão examinadas metodologias e ferramentas, que apoiam a compreensão mais aprofundada à cerca do desempenho térmico das áreas urbanas;
- **Conclusão:** Refletir sobre medidas de mitigação de modo a fomentar a promoção da resiliência climática.

Introdução

A expansão urbana promoveu transformações significativas no padrão de uso do solo nas áreas urbanas, alterando substancialmente a cobertura original das superfícies, de permeáveis para impermeáveis (Reis & Lopes, 2019, p.1). A ausência de vegetação, aliada à presença de superfícies impermeáveis, desempenha um papel crucial na exacerbada formação das ilhas de calor urbano (Teodoro et al., 2021, p.2). Este fenómeno, resultante da ação humana, desencadeia modificações nos materiais que revestem as superfícies urbanas, exercendo impacto direto no balanço energético local, uma vez que, promovem uma maior absorção de energia, devido à variação do albedo (percentagem de radiação refletida).

Alguns dos fatores primordiais que contribuem para a formação das Ilhas de Calor Urbano, incluem:

- Fontes emissoras de calor antropogénicas, associadas ao tráfego rodoviário, iluminação, à climatização dos espaços (edifícios, veículos), poluentes industriais entre outros, (Teodoro et al., 2021, p.3).
- A ausência de áreas verdes com vegetação em ambientes urbanos contribui para o aumento das temperaturas;
- Características térmicas e radiativas dos materiais de construção urbanos, como betão e asfalto, no que se refere às suas características térmicas (resistência e difusidade) e radiativas (fatores de absorção, reflexão e emissão), que são elementos fracos de reflexão de radiação solar e têm uma capacidade elevada de armazenar calor durante o dia (CML & IGOT, 2021 p.13 e pg.49).
- Alteração e minimização da velocidade do vento devido à rugosidade, compactidade e índice de volumetria dos elementos da cidade (CML & IGOT, 2021 p.13 e pg.49)

Como consequência direta, observa-se um aumento notável das temperaturas dentro das áreas urbanas, em comparação com os ambientes circundantes mais rurais (Reis & Lopes, 2019, p.1). Essa transformação não impacta apenas o conforto térmico local, mas também contribui significativamente para os desafios globais, afetando negativamente a saúde, meio ambiente, economia e bem-estar social nas cidades.

Estes desafios podem gerar consequências a vários níveis:

- Desconforto térmico intenso mais pronunciado sobretudo durante as estações mais quentes, (Teodoro et al., 2021, p.1, para. 1).
- Aumento do consumo de energia, principalmente devido à necessidade de climatização, resultando em impactos, nomeadamente na emissão de gases efeitos de estufa para a atmosfera, (Teodoro et al., 2021, p.1, para. 1).
- Agravamento da poluição, contribuindo para impactos negativos na qualidade do ar e na saúde pública, (Teodoro et al., 2021, p.1, para. 1).
- Impactos na saúde pública, pois o calor pode aumentar os riscos de doenças cardiovasculares, depressão e distúrbios do sono, especialmente entre famílias de baixos rendimentos com

restrições no acesso a equipamentos como condicionadores de ar, (Sidiqi et al., 2022, p.3, para.1).

- Custos elevados, no sentido de implicar mais hospitalizações e medicamentos, assim como, custos de investimento em infraestrutura para mitigar os efeitos das ICU, (Sidiqi et al., 2022, p.3, para.1)

Posto isto, antes de se partir para a análise do trabalho, falta somente apresentar o conceito oficial deste fenómeno climático.

Segundo (Lopes, 2003, p.242, para. 2), a definição de Ilha de Calor Urbano¹ (ICU), é “a máxima diferença de temperatura entre as áreas urbanizadas e rural” (ΔT_{u-r}), que de forma simplificada, nos diz que é a métrica que avalia a diferença entre a intensidade de calor sentida num determinado local urbano, em relação a um local rural, ou um outro ponto de medição com características de temperatura neutras.

No fundo, reflete a sensação térmica sentida numa área urbana, levando não só em consideração a temperatura do ar, mas também outros fatores.

Os índices de medição das ICU são considerados ao entardecer/noite (passagem do crepúsculo para a noite), porque é nesse período que a intensidade ICU é mais sentida e varia em média, entre 1°C e 4°C, (ver figura 1). Ou seja, este calor é depois libertado para o ambiente durante a noite, criando um gradiente de temperatura acentuado entre as cidades e o meio rural envolvente, (CML & IGOT, 2021, p.38, para.4).

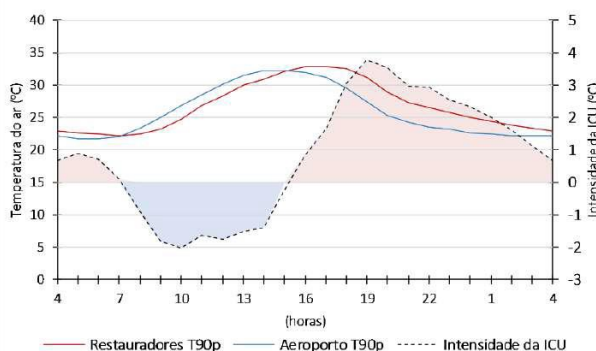


Figura 1. “Ciclo diário da temperatura do ar registada no Aeroporto e nos Restauradores, e intensidade da ICU durante condições de calor extremo do tipo de tempo local de Verão (percentis 90 da temperatura do ar, T90p)”

Fonte: (CML & IGOT, 2021, p.38, para.4).

¹ Diferença entre Onda de Calor (OC) e Ilha de Calor Urbano (ICU)

As OC e a ICU são fenómenos meteorológicos distintos resultantes de estados de tempo específicos.

As OC resultam da “presença estacionária de anticlones de larga escala que geram anomalias positivas de temperatura numa região alargada, seja urbana ou rural, e surge num período em que pelo menos em 3 dias consecutivos a temperatura máxima de cada dia é igual ou superior a um valor crítico de temperatura, (CML & IGOT, 2021, p.24, para.1).

A ICU pelo contrário ocorre a uma escala local devido às diferentes características da superfície urbana, dentro das quais o albedo, calor específico, usos do solo.

Resultados

Devido à relevância do tema das Ilha de Calor Urbano (ICU), os últimos anos têm ganho atenção da comunidade científica, e por isso, cada vez mais são os estudos focados na compreensão das causas e efeitos da ICU, em diversas dimensões, incluindo ambiental, social e econômica.

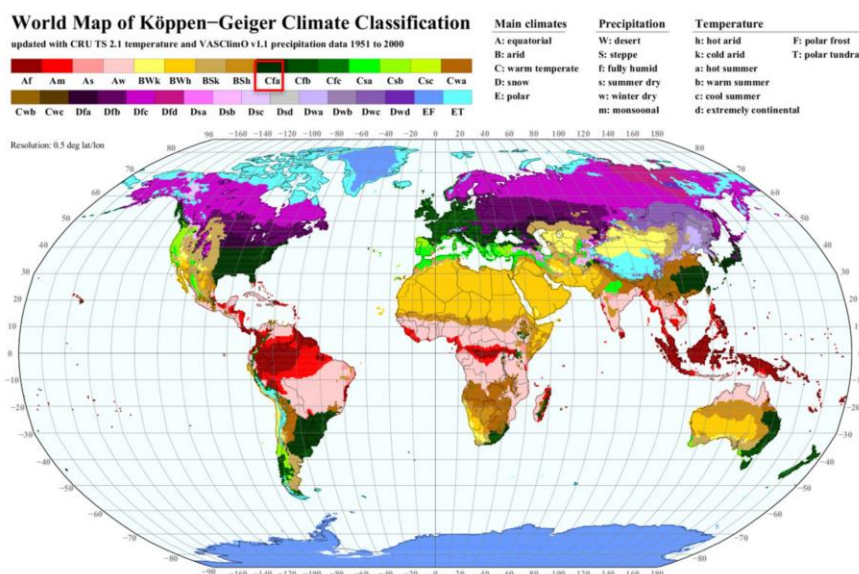


Figura 2. Mapa de classificação climática mundial Köppen-Geiger para o período de 1951 a 2000 numa grade regular de 0,5 graus (tanto em latitude quanto em longitude), (Teodoro et al., 2021, p.13).

Segundo uma investigação levada a cabo por vários autores, (Teodoro et al., 2021), sobre estudos e estatísticas à cerca da problemática das ICU, afirmam que a região climática² mais investigada sobre temáticas foi a Cfa, seguida por Dwa e Cwa. Esta região climática, Cfa, é comum em várias áreas da Ásia e América do Norte, o que pode explicar o maior número de publicações se ter concentrado no continente asiático, 405 dos 579 artigos analisados (69,94%), deixando a Europa como o segundo continente mais estudado em relação ao efeito deste fenómeno, com 65 artigos (11,23%), (Teodoro et al., 2021, p.13).

Os métodos e ferramentas mais utilizadas nos estudos foram (Teodoro et al., 2021, p.29, para.6-7):

- Sensoriamento Remoto (RS) para calcular a temperatura da superfície (LST), através dos satélites Landsat, MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) e ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer);
- O ArcGIS foi o software que mais se destacou;
- Os modelos de correlação e regressão foram os mais empregados para avaliar a relação quantitativa entre indicadores.
- O NDVI foi o índice mais utilizado, especialmente pela sua eficácia em distinguir áreas com presença de vegetação.

Neste capítulo, pretende-se analisar casos práticos fundamentados nestas metodologias, demonstrando de que forma nos ajudam a compreender mais aprofundadamente o desempenho térmico das áreas urbanas. Além disso, pretende-se evidenciar a forma como estas metodologias podem orientar a implementação de medidas adaptativas para reduzir o impacto das ilhas de calor urbano e aprimorar o conforto térmico.

² A classificação *global Köppen-Geiger* é um sistema de classificação climática que foi proposto pelo climatologista *Wladimir Köppen* em 1900. Esse sistema de classificação é amplamente utilizado para descrever os diferentes tipos de climas em todo o mundo. Ele leva em consideração a sazonalidade e os valores médios anuais e mensais de precipitação e temperatura do ar para classificar as regiões climáticas em diferentes tipos e subtipo, (Teodoro et al., 2021, p.14)

Conforme mencionado anteriormente, ao aplicar a técnica de sensoriamento remoto (RS), torna-se viável calcular a temperatura da superfície terrestre (LST). Vale ressaltar que a temperatura da superfície terrestre é uma medida distinta da temperatura do ar. Enquanto a última se refere à temperatura ao redor da superfície, a LST mede a temperatura real do solo (Teodoro et al., 2021, p.3, para.3).

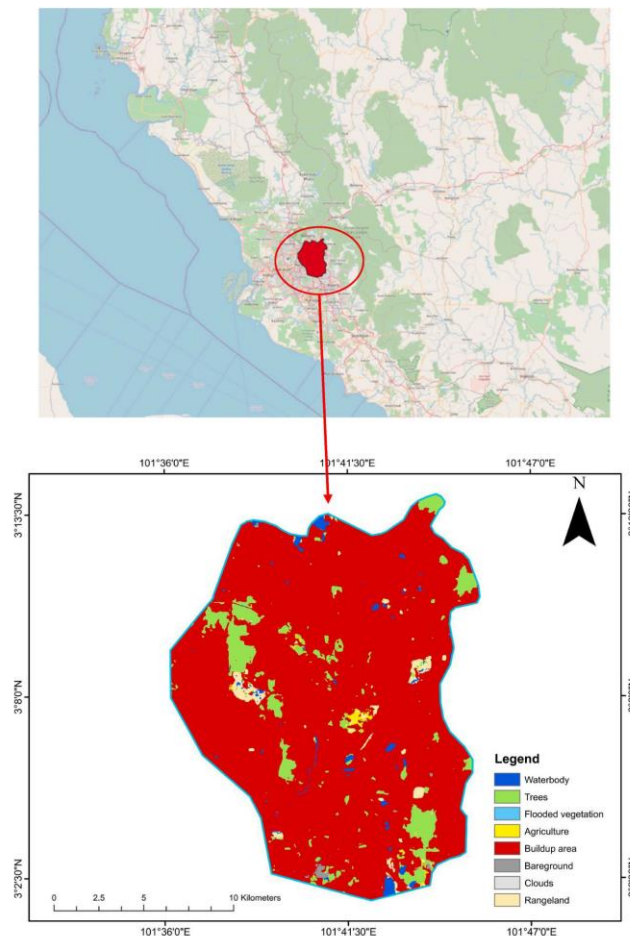


Figura 3. Kuala Lumpur, Malásia – 2023, (Ahmed et al., 2023, p.4)

Os autores deste estudo (Ahmed et al., 2023) utilizam imagens de satélite Landsat e técnicas analíticas de SIG para comparar a análise e a evolução da LST e da ICU entre os anos de 2013 e 2021 em Kuala Lumpur, na Malásia (figura 3).

Kuala Lumpur, a capital e maior cidade da Malásia, com 8,4 milhões de habitantes e 13.475 habitantes por km², é considerada uma das cidades da Ásia que está a registar a expansão mais rápida e uma das cidades mais proeminentes do mundo para turismo e compras, tendo sido em 2019 a sexta cidade mais visitada do mundo.

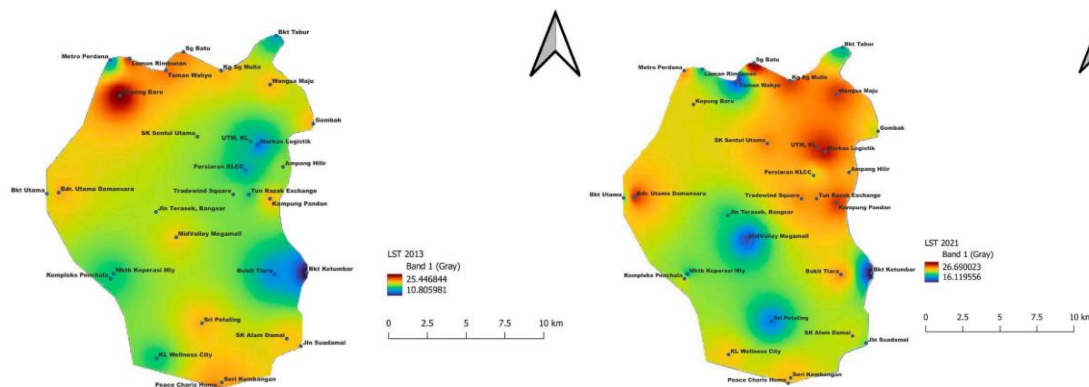


Figura 4. Temperatura da superfície terrestre (LST) em Kuala Lumpur entre 2013 e 2021 (Ahmed et al., 2023, p.10.)

O artigo mostra que a temperatura da superfície terrestre (LST) em Kuala Lumpur aumentou significativamente entre 2013 e 2021, (Ahmed et al., 2023, p.14.). Conforme abordado no artigo, esse fenômeno é moldado pelo constante processo de urbanização, pela presença de edifícios e arranha-céus, bem como pelo uso de materiais de baixa condutividade térmica, como o asfalto. Todos esses elementos convergem aumentando a propensão à formação de ilhas de calor (Ahmed et al., 2023, p.16). Para mitigar esse impacto, os autores propõem soluções como o uso de materiais refletivos, telhados e pavimentos brancos, para diminuir a absorção solar, e a criação de espaços verdes, como parques e áreas de lazer (Ahmed et al., 2023, p.17). Essas estratégias visam promover ambientes urbanos mais sustentáveis e confortáveis.

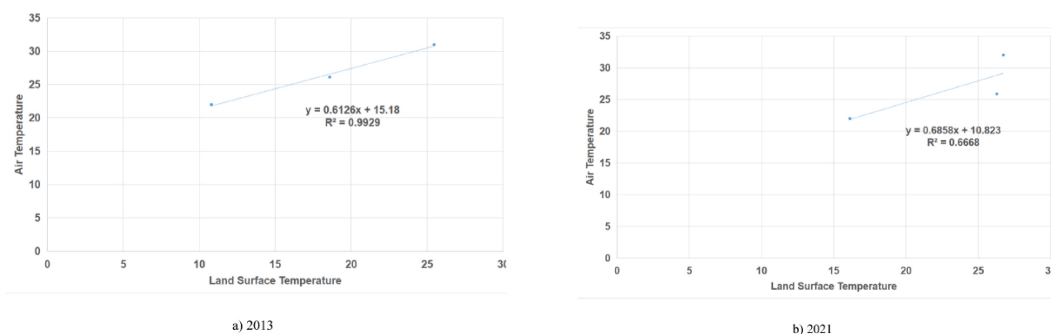


Figura 5. Análise estatística entre LST e medições da temperatura do ar a) 2013 e b) 2021 (Ahmed et al., 2023, p.14.).

Também foi correlacionada a temperatura do ar com a temperatura da superfície. A alta percentagem de $R^2 = 0,9929$ sugere que o modelo é altamente confiável para prever a temperatura da superfície com base na temperatura do ar, indicando que 99,29% da variabilidade da temperatura do ar pode ser explicada pela variação na temperatura da superfície. A inclinação positiva (0,6126) em 2013, sugere que, à medida que a temperatura da superfície aumenta numa unidade, a temperatura do ar aumenta em 0,6126 unidades.

Em 2021 o R^2 indica que 66,68% da variabilidade da temperatura do ar pode ser explicada pela variação na temperatura da superfície. Embora essa percentagem ainda seja relativamente alta, é menor do que em 2013, sugerindo que o modelo possa ser um pouco menos confiável na previsão, e que seja a presença de outras variáveis e fatores que estão a influenciar a variação da temperatura.

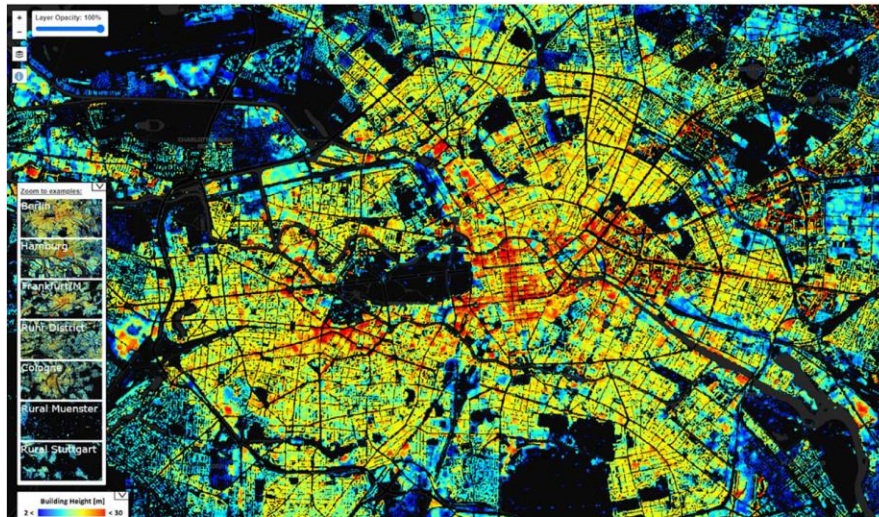


Figura 6. Mapa de altura da construção de modelos de construção 3D, Berlim, Alemanha - Informações de dados de séries temporais Sentinel-1A/B de polarização dupla e Sentinel-2A/B multiespectrais (Anand & Deb, 2006, pg.5)

O artigo (Anand & Deb, 2006, pg.4) discute não só o potencial do sensoriamento remoto e do SIG para o cálculo da temperatura da superfície terrestre (LST), como também para a modelagem de energia de edifícios urbanos (UBEMs).

O estudo mostra como o uso das tecnologias de sensoriamento remoto, tanto através de imagens de satélite como UAVs (Veículo Aéreo Não Tripulados), podem ajudar a obter dados em grande escala sobre:

- Geometria, orientação dos edifícios, altura, tipo de construção;
- Transmissão térmica dos aparelhos presentes nos edifícios;
- Variáveis relacionadas ao clima local, cobertura do solo e a vegetação circundante.

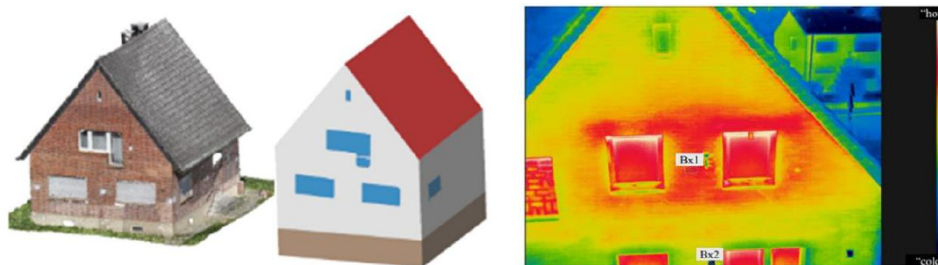


Figura 7. a) Modelo de simulação energética para um edifício existente usando sensoriamento remoto de UAV (esquerda). b) Medição do coeficiente de transferência de calor com camara infravermelha térmica (TIR) montada num UAV (direita), (Anand & Deb, 2006, pg.6)

Estas ferramentas de simulação especializadas na modelação energética de edifícios urbanos desempenham um papel abrangente ao avaliar o desempenho energético de edifícios existentes, destacando como as práticas de construção e as elevadas temperaturas urbanas podem intensificar a procura por energia para o arrefecimento interno, resultando num maior consumo energético e, por conseguinte, no aumento nas emissões de gases de efeito estufa.

Além disso, fornecem informações cruciais para orientar decisões sobre investimentos em infraestruturas mais eficientes energeticamente em edifícios urbanos, e para a mitigação das ilhas de calor urbanas, promovendo ambientes urbanos mais sustentáveis e resilientes (Anand & Deb, 2006, pg.6).

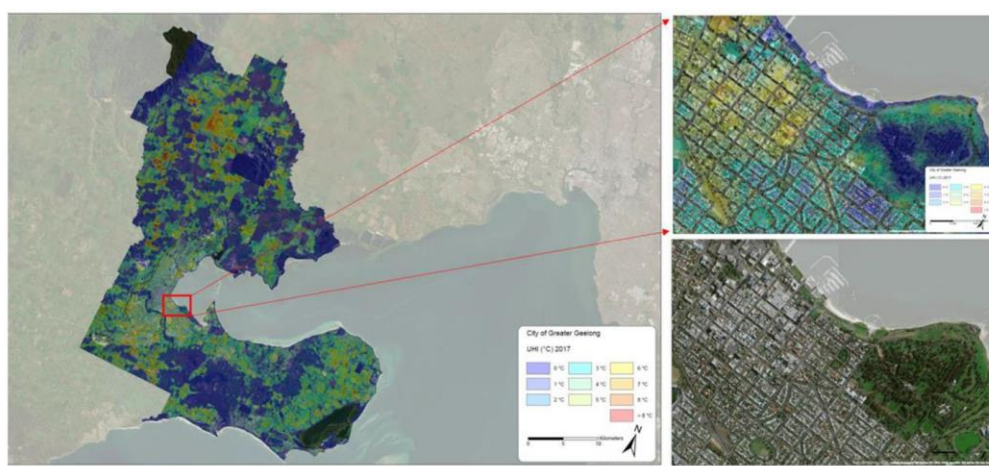


Figura 8. Mapa de ICU em Landsat-8, 15 de dezembro de 2017, (Sidiqui et al., 2022, p.11)

O mapa ICU da figura 8, gerado a partir de dados de satélite Landsat-8 e fotos aéreas, mostra as áreas urbanas da cidade de Greater Geelong, na Austrália, que são mais vulneráveis às ilhas de calor urbanas, (Sidiqui et al., 2022, p.11).

- Nas classes com as tonalidades amarelas e vermelhas, podem ser sentidas temperaturas entre os 5°C e 8°C, acima da temperatura que efetivamente deveria estar.
- A classe de cores com as tonalidades azul-esverdeado, medem valores com aumentos de temperatura entre os 1°C e os 4°C.
- A classe de cores com as tonalidades roxa, correspondem aos locais da cidade onde não são sentidos aumentos de temperatura em relação ao exterior.

Estes mapas detalhados ajudam a identificar áreas específicas da cidade que são mais vulneráveis às ilhas de calor urbanas e que precisam de medidas de adaptação para proteger a saúde pública.

Vejamos agora a realidade em Lisboa. O mapa abaixo mostra o padrão espacial da manifestação das ICU em situação de onda de calor ao entardecer na cidade de Lisboa.

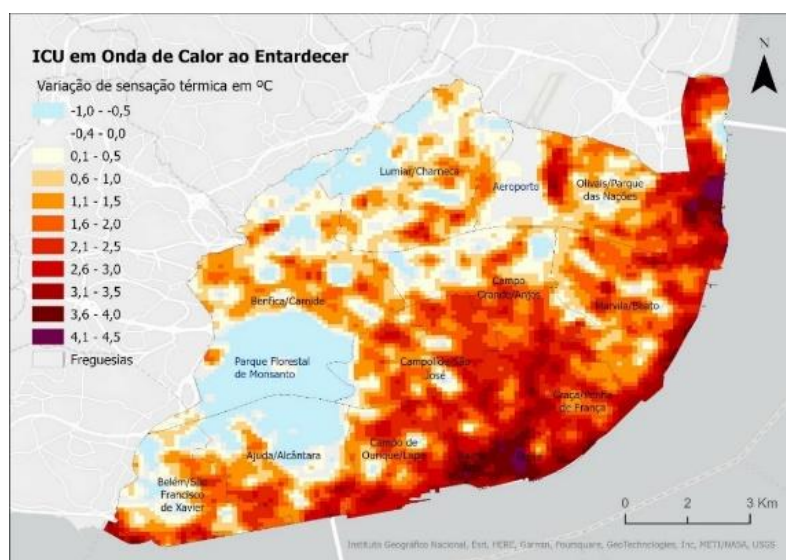


Figura 9. “ Mapa de Intensidade de Ilhas de Calor Urbano (ICU) em Onda de Calor ao Entardecer (°C)

Fonte: Dados cedidos pelo Professor Dr. António Lopes, investigador no CEG/IGOT

Elaboração própria no âmbito da disciplina de AVDE

O gradiente de temperaturas demonstrado na figura 9. revela alguma heterogeneidade espacial. É possível observar os núcleos mais intensos a vermelho, são as zonas mais críticas e vulneráveis aos aumentos de temperaturas, fazendo-se o calor sentir até 4,5 °C acima da temperatura que efetivamente deveria estar.

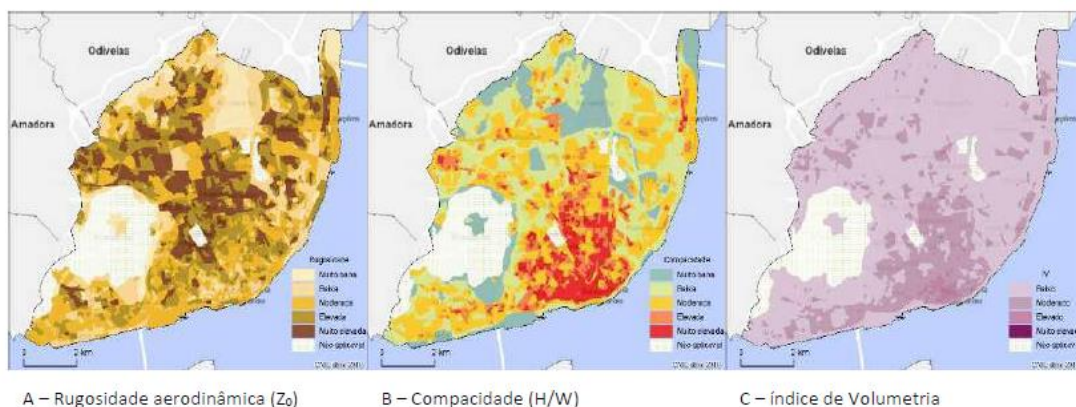


Figura 10. Parâmetros associados à geometria urbana em Lisboa (CML & IGOT, 2021, p.34)

Segundo o estudo (CML & IGOT, 2021, p.33-34), refere que a densidade urbana tem um papel decisivo no padrão espacial das ilhas de calor urbano. Para fins bioclimáticos, a densidade engloba a compacidade, a volumetria e a rugosidade aerodinâmica dos edifícios, e revela como é que o efeito cumulativo destes 3 elementos, nos permite compreender as alterações das condições atmosféricas e da ventilação do ar sentidas na cidade, figura 10.

Tendo em consideração que a predominância dos ventos da região de Lisboa, vem dos quadrantes norte e noroeste (figura 11.), (Lopes, 2003, p.93, para. 2), a morfologia e a geometria urbana na parte norte ocidental, bloqueiam a orientação desses ventos, e estrangulam os corredores ventilação nas áreas a sul da cidade, (CML & IGOT, 2021, p.46).

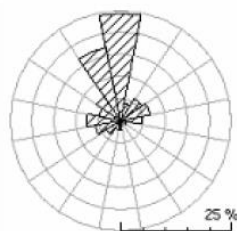


Figura 11. Rosa dos ventos anual, do período 71/8 (Lisboa/Portela) (Lopes, 2003, p.93, para. 2)

Este facto, permite-nos facilmente justificar um dos motivos pelo qual as zonas ribeirinhas da cidade, são das zonas mais fustigadas da cidade com o efeito da subida das temperaturas, causadas pelas ilhas de calor.

Foi verificado que as freguesias da Baixa e do Parque das Nações são as áreas urbanas mais afetadas pelo aumento da temperatura. Esta conclusão alinha-se com as justificações abaixo encontradas em literatura científica.

Caso da Baixa:

Há uma ilha de calor mais intensa no centro de Lisboa/ Baixa fruto da densidade urbana, e morfologicamente por ser um abrigo natural aos ventos de norte, dado que, o território é um Planalto e está envolto em colinas, e portanto, segundo Ana Oliveira investigadora em Dados Espaciais e Clima do Colab Atlantic, tem 2 co-fatores a justifica-lo “um que é mais natural que é a Geografia do território, e o outro mais artificial que é a ocupação urbana”, ambos contribuem para este o efeito térmico positivo do entardecer, (Artigo do Público, 2022).

Caso do Parque Das Nações:

Apesar do Parque das Nações também estar próximo do Estuário do Tejo, os fatores que poderão explicar este agravamento térmico estão ligados ao estrangulamento dos corredores ventilação, que a bloqueiam os ventos vindos de Norte e com o bloqueio das brisas marítimas.

Mas o que é que impede as brisas de avançar cidade dentro? Segundo, (Artigo do Público, 2022), o Professor Dr. António Lopes investigador em Climatologia Urbana e Local do Instituto de Geografia e

Ordenamento do Território (IGOT), justifica dizendo que as brisas não chegam para refrescar a zona, porque apesar de estarmos perto do Tejo também “estamos perto de uma das zonas mais quentes e secas de Portugal que é o Alentejo”. Esta zona oriental, é a parte de Lisboa que poderá sofrer mais no futuro com a “chegada do ar quente e seco vindo do interior da península ibérica ou do norte de África, seja qual for a trajetória”, e por esse motivo, vai ser a mais afetada apesar do efeito do Tejo. De qualquer das formas é possível beneficiarmos com o efeito das brisas, mas para isso, é preciso é que não as bloqueemos, explicando, “quando a Expo terminou, uma frente de edifícios tapou as brisas, não deixando que penetrem mais para o interior”.

Em seguida vamos discutir como é que a vegetação urbana pode afetar positivamente o conforto térmico humano e mitigar o efeito de ilha de calor urbana.

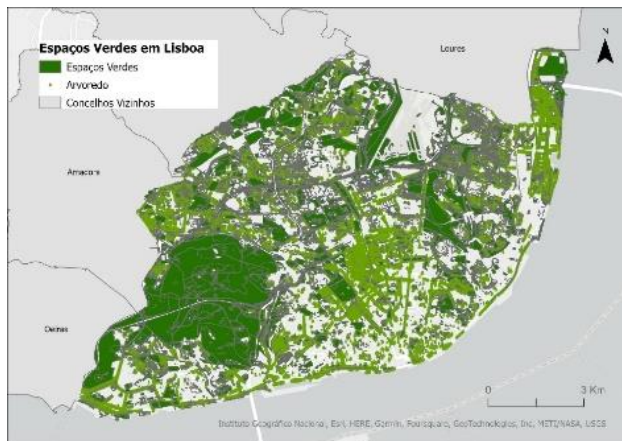


Figura 12. Mapa de Espaços Verdes na Cidade de Lisboa (Parques, Matas, Jardins e Relvados)
Fonte: Geodados, plataforma de dados abertos georreferenciados da Câmara Municipal de Lisboa
Elaboração própria no âmbito da disciplina de CSIG

Um fator importante de se analisar são os elementos verdes que estão espalhados pelas cidades. No caso da figura 12, mostra o mapa com os espaços verdes da cidade de Lisboa, como os parques, jardins e árvores, que dependendo da sua densidade podem conseguir ajudar a mitigar os efeitos sentidos pelas ilhas de calor urbano.

Embora 48% do território de Lisboa seja ocupado por espaços verdes, a mera presença dessas áreas não garante uma redução efetiva da temperatura. Isso deve-se em grande parte ao fato de que muitas dessas áreas consistem em relvados. Conforme destacado por Reis & Lopes (2019, p.13), a relva, quando seca, não exerce um efeito significativo de arrefecimento. Isso ressalta a importância não apenas da quantidade, mas também do tipo de vegetação, indicando que áreas com vegetação mais diversificada têm um potencial maior de promover a redução de temperatura.

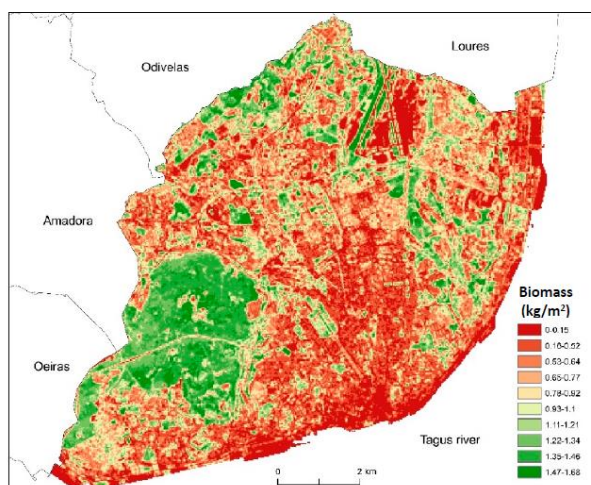
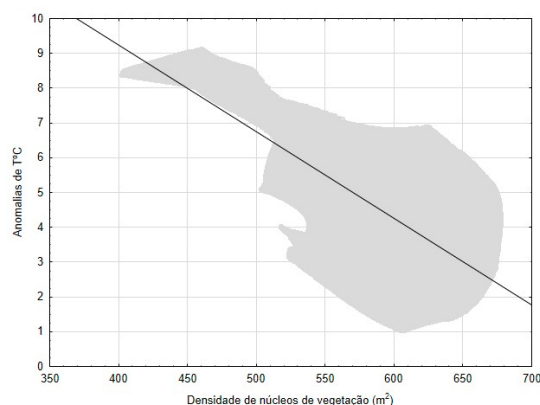


Figura 13. Biomassa em Lisboa: média da situação no verão, 17 julho, 2017 – Landsat 8 OLI/TIRS “ (Reis & Lopes, 2019, p.9)

No mapa da figura 13, já mostra a Biomassa Acima do Solo (AGB) em Lisboa, estimada através do uso de detecção remota, com imagens do Landsat 8.

A AGB refere-se à matéria biológica, principalmente árvores e plantas, usada para estimar a quantidade de vegetação necessária para reduzir a temperatura do ar urbano. Este é o tipo de vegetação que importa para o estudo das ICU, como tal, capaz de produzir o efeito sombra ao intercalar a radiação solar, refletindo-a em maior quantidade, e evapotranspirando a quantidade que absorve libertando em formato de humidade, e consequentemente reduzindo a temperatura do ar (Reis & Lopes, 2019, p.1, para.2)

Com base no cálculo da biomassa o mapa da figura 13 (densidade de vegetação) e a temperatura do ar (°C), resultou um modelo de regressão linear, figura 14, e depois foi construído o mapa potencial de arrefecimento dos espaços verdes urbanos em Lisboa, figura 15.



Variables	Results
Equation	$Y = 19.2162 - 0.0249 * x$ ($P < 0.001$)
Correlation Coefficient (R)	-0.74
Determination Coefficient (R ²)	0.55

Figura 14. Modelo de regressão linear - Anomalias de temperatura do ar vs Densidade de vegetação (m²), (Reis & Lopes, 2019, p.10)

Vimos que existe uma correlação negativa entre a vegetação e a temperatura do ar, (o coeficiente de correlação R é -0,74). Indica que à medida que a densidade de núcleos de vegetação (x) aumenta, as anomalias de temperatura do ar (y) tendem a diminuir. Portanto, a correlação negativa sugere uma relação inversa entre as duas variáveis, e que os espaços verdes, são as áreas com maior potencial de arrefecimento e contribuem para um maior conforto térmico, (Reis & Lopes, 2019, p.2).

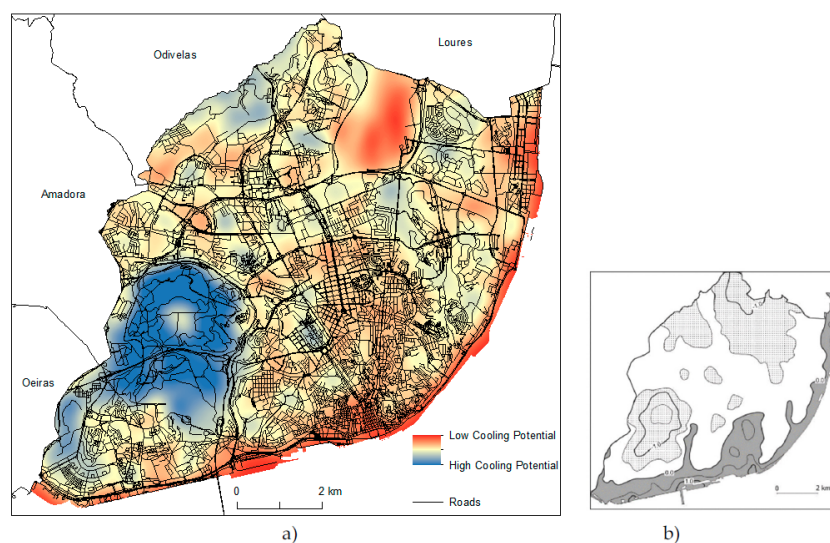


Figura 15. a) Mapa potencial de arrefecimento de espaços verdes urbanos em Lisboa (verão), (Reis & Lopes, 2019, p.11)
 (b) ICU noturna de Lisboa, temperaturas do ar normalizadas referentes a noites com vento moderado de norte.

Este mapa discute onde é que a vegetação urbana pode afetar positivamente o conforto térmico humano e mitigar o efeito de ilha de calor urbana.

Dá para perceber que as áreas com menor quantidade de vegetação, são as que têm menor potencial de arrefecimento. Coincidentemente esses locais correspondem exatamente aos que têm um maior índice de intensidade de ICU ($> 2,5\text{ }^{\circ}\text{C}$), como é possível visualizar no mapa b) e na figura 11.

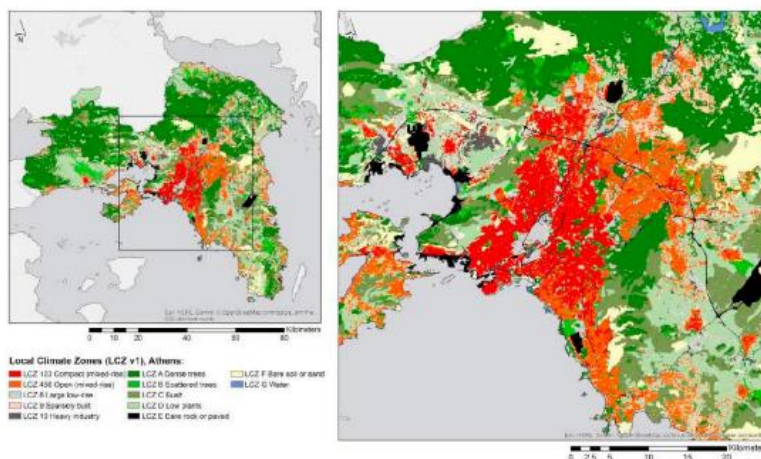


Figura 16. Local Climate Zona Atenas (Niza et al., 2020, p.16)

Por fim, o estudo (Niza et al., 2020), mostra um método de classificação, que nos permite compreender de forma mais aprofundada o desempenho térmico nas áreas urbanas, através do processo de classificação das Local Climate Zones (LCZ). Este processo de classificação é baseado em características físicas e morfológicas da superfície terrestre, como a altura e forma dos edifícios, a proporção de áreas verdes e impermeáveis, a presença de água e a rugosidade do solo. Estas características são agrupadas em alguns tipos de LCZ, cada um com uma resposta climática específica.

No estudo mencionado (Niza et al., 2020, p.1), foi utilizado um método³ automatizado baseado em GIS para classificar as LCZ em 5 cidades do sul da Europa: Lisboa, Barcelona, Marselha, Nápoles e Atenas.

Com base no exemplo da cidade de Atenas, o estudo revela que a cidade tem uma alta percentagem de LCZ 123 (alto porte compacto), que representa uma zona de clima local caracterizada por edifícios altos e compactos associado a um denso desenvolvimento urbano, e, portanto, está associada a uma alta intensidade de ilha de calor urbana. Portanto, sugerir aumentar estas zonas com elementos mitigadores pode ajudar a reduzir o efeito de ilha de calor urbana em Atenas.

³ Esse método automatizado foi desenvolvido com base no algoritmo de classificação de LCZ do *World Urban Database and Access Portal Tools (WUDAPT)*, que utiliza dados de satélite para extrair características físicas e morfológicas da superfície terrestre e classificar as áreas em diferentes tipos de LCZ.

Discussão

No capítulo anterior pôde-se explorar diversas metodologias para compreender o desempenho térmico das áreas urbanas em estudo, e destacou-se algumas implementações de medidas adaptativas para mitigar os efeitos, com via a melhorar o conforto térmico nas cidades.

Em suma as diversas análises debateram-se com as seguintes questões:

Estudo em Kuala Lumpur na Malásia entre 2013 e 2021 (Ahmed et al., 2023): representou a realidade sentida em muitas cidades do mundo, através do aumento significativo da temperatura da superfície terrestre (LST), atribuindo esse fenómeno à intensificação do processo de urbanização. Além disso, o estudo estabeleceu uma correlação positiva entre a temperatura do ar e a temperatura da superfície e ainda recomendou estratégias, como o uso de materiais refletivos e a criação de espaços verdes, para mitigar esses impactos e promover ambientes urbanos mais sustentáveis e confortáveis.

Modelagem energética de edifícios urbanos (Anand & Deb, 2006): Este estudo enfatizou a relevância do sensoriamento remoto e dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) na modelagem de energia de edifícios urbanos (UBEMs). Essas ferramentas foram essenciais para evidenciar o impacto das ilhas de calor urbano no desempenho energético, fornecendo informações sobre oportunidades para investimentos em infraestruturas mais eficientes.

Mapeamento de ilhas de calor em Greater Geelong na Austrália (Sidiqui et al., 2022): O mapeamento minucioso das ICU revelou a magnitude do aumento das temperaturas urbanas destacando núcleos críticos até um máximo de 8°C, fornecendo informações cruciais sobre as áreas mais suscetíveis. Essas informações orientam a implementação de medidas necessárias para salvaguardar a saúde pública.

Mapa da ICU em Lisboa e investigação bioclimática (CML & IGOT, 2021): O estudo revelou a intensidade e heterogeneidade das ICU em Lisboa em período de onda de calor, destacando núcleos críticos com aumentos até 4,5 °C. Revelou ainda que a densidade urbana, incorporada com a compacidade, volumetria e rugosidade, é crucial para a formação dessas ilhas. A morfologia e a geometria urbana na parte norte bloqueiam a ventilação, afetando áreas ribeirinhas, das quais as freguesias da Baixa e do Parque das Nações são particularmente as mais afetadas, justificadas por essa densidade, geografia do território e obstrução dos corredores de ventilação. A influência dos ventos e a obstrução das brisas marítimas também explicam o agravamento térmico, evidenciando desafios para o conforto térmico nessas áreas.

Vegetação urbana e mitigação em Lisboa (Reis & Lopes, 2019): O estudo enfatiza o papel da vegetação urbana na promoção do conforto térmico e na mitigação das ilhas de calor. Ao analisar os espaços verdes em Lisboa, destaca que, apesar de quase metade do território (48%) estar ocupado por áreas verdes, a eficácia na redução da temperatura é variável, indicando que as áreas com mais vegetação é que têm o maior potencial de arrefecimento, importando não apenas da quantidade, mas o tipo de vegetação. A biomassa acima do solo, especialmente árvores, é sim crucial para esse efeito, refletindo radiação solar e liberando humidade (evapotranspiração). Verificou-se também que a densidade de vegetação se correlaciona negativamente com a temperatura do ar, indicando que áreas mais verdes têm maior potencial de arrefecimento, evidenciando a importância estratégica dessas áreas no contexto urbano.

Classificação de LCZ em Cidades do Sul da Europa (Niza et al., 2020): destaca a relevância da classificação das Local Climate Zones (LCZ) para compreender o desempenho térmico em áreas urbanas. O exemplo de Atenas revelou uma predominância de LCZ 123 (alto porte compacto), associada a alta intensidade de ilha de calor urbana. Portanto, sugerir estratégias mitigadoras nessas zonas pode ser crucial para reduzir o impacto das ilhas de calor urbanas.

Em conjunto, estes estudos revelam a complexidade dos fenómenos relacionados às ilhas de calor urbano, destacando a necessidade de abordagens multidisciplinares e medidas adaptativas específicas para cada contexto urbano. As conclusões destes estudos contribuem significativamente para a compreensão e mitigação dos impactos das ilhas de calor urbano em diferentes cidades ao redor do mundo.

Conclusões

Conforme evidenciado nos mapas apresentados neste estudo, os aumentos de temperatura são uma realidade e acarretam uma série de consequências para o meio ambiente, saúde e bem-estar da população. Diante desse desafio, é imperativo conceber soluções de mitigação para aprimorar o conforto térmico.

A implementação de políticas e práticas que fomentem o desenvolvimento e a preservação de áreas verdes nos centros urbanos desempenha um papel fundamental na criação de cidades mais sustentáveis, resilientes e agradáveis para os habitantes. A integração de parques, praças e arborização urbana não apenas contribui para a adaptação às mudanças climáticas, mas também promove um ambiente urbano equilibrado e saudável. Manter corredores de ventilação abertos e evitar a construção de edifícios e infraestruturas que bloqueiem a circulação dos ventos dominantes são práticas exemplares para tornar o ambiente urbano mais agradável.

Importa ressaltar que as cidades desempenham um papel significativo nas alterações climáticas, sendo fontes de emissões de carbono e locais de oportunidade para soluções inovadoras. Se negligenciarmos essa responsabilidade, restará apenas adaptarmo-nos ao calor e enfrentarmos as consequências inevitáveis das mudanças climáticas.

Bibliografia

- Ahmed, A. N., Huang, Y. F., Ng, J. L., Koo, C. H., Chong, K. L., Sherif, M., Elshafie, A., & Kasniza Jumari, N. A. S. (2023). Analysis of urban heat islands with landsat satellite images and GIS in Kuala Lumpur Metropolitan City. *Heliyon*, 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18424>
- Anand, A., & Deb, C. (2006). The potential of remote sensing and GIS in urban building energy modelling. In *Energy and Built Environment* (pp. 1–13). KeAi Communications Co. <https://doi.org/10.1016/j.enbenv.2023.07.008>
- Artigo do Público. (2022, August 1). *Lisboa é uma das cidades europeias mais expostas às ondas de calor e tarda a preparar-se para o futuro*. <https://www.publico.pt/2022/08/01/azul/noticia/lisboa-cidades-europeias-expostas-ondas-calor-tarda-prepararse-futuro-2015691>
- CML, & IGOT. (2021). *Estudo do Regime das Ondas de Calor na Área Metropolitana de Lisboa - Relatório Síntese*.
- Lopes, A. (2003). *Modificações no Clima de Lisboa Como Consequência do Crescimento Urbano Vento, Ilha de Calor de Superfície e balanço Energético*.
- Niza, S., Oliveira, A., & Lopes, A. (2020). Local climate zones in five southern European cities: An improved GIS-based classification method based on Copernicus data. *Urban Climate*, 1–25.
- Reis, C., & Lopes, A. (2019). Evaluating the cooling potential of urban green spaces to tackle urban climate change in Lisbon. *Sustainability (Switzerland)*, 11(9). <https://doi.org/10.3390/su11092480>
- Sidiqui, P., Roös, P. B., Herron, M., Jones, D. S., Duncan, E., Jalali, A., Allam, Z., Roberts, B. J., Schmidt, A., Tariq, M. A. U. R., Shah, A. A., Khan, N. A., & Irshad, M. (2022). Urban Heat Island vulnerability mapping using advanced GIS data and tools. *Indian Academy of Sciences*, 131(4), 1–20.
- Teodoro, A. C., Gonçalves, A., & Almeida, C. R. de. (2021). Study of the Urban Heat Island (UHI) Using Remote Sensing Data/Techniques: A Systematic Review. In *Environments - MDPI* (pp. 1–39). MDPI. <https://doi.org/10.3390/environments8100105>